

Université Mohammed VI Polytechnique
EMINES – School of Industrial Management

Projet Optimisation
Simulateur Capacité–Commande



Réalisé par : Adam LACHKAR & Abderrahmane EL HABCHI & Abdellah ANJJAR & Ziad BELGHAZAL & Mohamed Saad EL BOUYAHYAOU EL IDRISSE

Module : Recherche Opérationnelle

Année universitaire : 2025–2026

Juin 2026

20 juin 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Formulation	4
2.1	Ensembles et paramètres	4
2.2	Variables de décision	5
2.3	Fonction objectif	5
2.4	Contraintes	7
3	Implémentation	10
4	Résultats	12
5	Analyse de sensibilité	15
6	Limites et extensions	17
7	Conclusion	18

1 Introduction

Maghreb Steel souhaite disposer d'un simulateur permettant d'arbitrer rapidement entre les commandes clients et les capacités disponibles de l'usine de laminage à froid de Tit Mellil. Le problème est industriellement important car le carnet de commandes dépasse volontairement la capacité disponible : il faut donc choisir les commandes qui créent le plus de valeur, tout en respectant les contraintes métallurgiques et opérationnelles.

E1. La question business centrale est la suivante : *quelles commandes faut-il accepter, sur quelles routes les produire, et à quelle semaine les livrer afin de maximiser la marge sur coût variable de l'usine sur un horizon de quatre semaines ?*

Cette question est différente d'un simple calcul de coût, car le simulateur ne se contente pas d'évaluer une commande isolée. Il compare plusieurs commandes concurrentes, consomme des ressources rares, intègre des pénalités de retard, et mesure le coût d'opportunité d'utiliser une ligne ou un grade HRC pour une commande plutôt qu'une autre.

Le périmètre principal du modèle couvre les familles CRC, HDG, PPGI et BACR. La famille HRC DEC est traitée comme une famille spéciale passant uniquement par PK. La famille Quarto est exclue du flux principal, car elle ne suit pas le circuit de laminage à froid considéré dans le projet.

Le carnet contient 66 commandes pour un total de 17 201 tonnes. La répartition par famille est donnée dans le tableau 1.

TABLE 1 – Tonnage demandé par famille

Famille	Nombre de commandes	Tonnage demandé (T)
HDG	21	7 212
CRC	25	4 991
PPGI	11	3 217
BACR	6	928
HRC DEC	2	610
Quarto	1	243
Total	66	17 201

E3. Avant résolution, les familles les plus contraintes semblent être HDG, à cause de son volume élevé et de son passage par LGA/LGB, et CRC, car elle impose le chemin complet PK → CRMB → BAF → SKP. Côté grades, S320 est probablement limitant, avec 1 935 T demandées pour seulement 800 T disponibles. DX51 est aussi tendu, avec 4 405 T demandées contre 3 200 T disponibles.

E4. Les trois principaux leviers du planificateur sont :

- choisir les commandes à accepter ou refuser : variable de décision ;
- choisir la route industrielle admissible : variable de décision ;
- décaler certaines livraisons avec pénalité : variable de décision.

Les cadences, les rendements, les prix HRC, les arrêts planifiés et les stocks initiaux sont considérés comme des paramètres fixés.

B1. Du point de vue du directeur commercial, une question additionnelle utile serait de déterminer le prix minimal acceptable d'une nouvelle commande. Cette extension peut être intégrée en calculant le coût d'opportunité des ressources consommées par la commande : HRC, capacités machines, stockage et retard. Le prix plancher est alors le prix qui rend la marge nette non négative après prise en compte de ces coûts d'opportunité.

Les objectifs du simulateur sont donc :

- maximiser la marge industrielle ;
- respecter les capacités, les rendements, les arrêts planifiés, les stocks et la disponibilité HRC ;
- identifier les commandes refusées et les contraintes bloquantes ;
- produire un plan de marche lisible par ligne, famille et semaine ;
- permettre des analyses de sensibilité pour aider la décision.

2 Formulation

E2. Les flux métallurgiques modélisés sont les suivants :

- HRC DEC : $\text{HRC} \rightarrow \text{PK} \rightarrow \text{HRC DEC}$;
- CRC : $\text{HRC} \rightarrow \text{PK} \rightarrow \text{CRMB} \rightarrow \text{BAF} \rightarrow \text{SKP} \rightarrow \text{CRC}$;
- HDG : $\text{HRC} \rightarrow \text{PK} \rightarrow \{\text{CRMA ou CRMB}\} \rightarrow \{\text{LGA ou LGB}\} \rightarrow \text{HDG}$;
- PPGI : $\text{HRC} \rightarrow \text{PK} \rightarrow \{\text{CRMA ou CRMB}\} \rightarrow \text{LGA} \rightarrow \text{PPGI}$;
- BACR voie A : $\text{HRC} \rightarrow \text{PK} \rightarrow \text{CRMB} \rightarrow \text{BAF} \rightarrow \text{LGB} \rightarrow \text{BACR}$;
- BACR voie B : $\text{HRC} \rightarrow \text{PK} \rightarrow \{\text{CRMA ou CRMB}\} \rightarrow \{\text{LGA ou LGB}\} \rightarrow \text{BACR}$.

Les points de branchement sont le choix CRMA/CRMB, le choix LGA/LGB et, pour BACR, le choix entre la voie A via BAF et la voie B directe. Les points de confluence apparaissent lorsque plusieurs routes peuvent alimenter une même famille finale, notamment HDG et BACR.

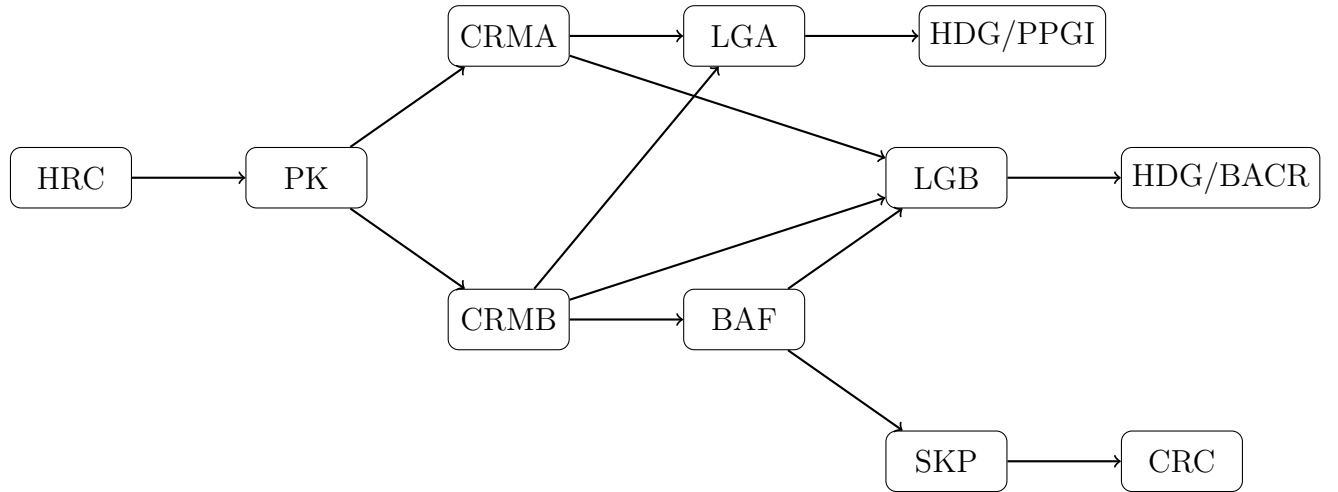


FIGURE 1 – Schéma simplifié des flux métallurgiques modélisés

La contrainte supplémentaire transmise en image est intégrée de la façon suivante :

- si $e_i < 0.6$, la ligne aval doit être LGA ;
- si $e_i > 0.6$, la ligne aval doit être strictement LGB ;
- aucune commande du fichier n’a une épaisseur exactement égale à 0.6 mm.

Comme PPGI est exclusivement LGA dans le cadrage du projet, les commandes PPGI avec $e_i > 0.6$ deviennent non routables.

2.1 Ensembles et paramètres

Les ensembles utilisés sont :

- I : ensemble des commandes ;
- $T = \{1, 2, 3, 4\}$: semaines de l’horizon ;
- L : lignes de production, avec $L = \{\text{PK}, \text{CRMA}, \text{CRMB}, \text{BAF}, \text{SKP}, \text{LGA}, \text{LGB}\}$;
- F : familles de produits ;
- G : grades d’acier ;

— R_i : routes admissibles de la commande i .

Les principaux paramètres sont :

- q_i : tonnage de la commande i ;
- p_i : prix de vente de la commande i , en MAD/T ;
- d_i : semaine de livraison demandée ;
- g_i : grade de la commande ;
- e_i : épaisseur de la commande ;
- ρ_l : rendement de la ligne l ;
- $\alpha_l, \beta_l, \gamma_l$: taux de chutes, déclassé et non-conforme ;
- $c_l(e_i)$: coût variable de transformation de la ligne l pour l'épaisseur e_i ;
- $h_{g,w}$: prix HRC du grade g et de la largeur w ;
- H_g : disponibilité HRC du grade g sur l'horizon ;
- $cad_{l,f}$: cadence journalière de la ligne l pour la famille f ;
- $arret_{l,t}$: nombre de jours d'arrêt planifié de la ligne l en semaine t ;
- $S_f^0, S_f^{min}, S_f^{max}$: stock initial, minimum et maximum de produit fini.

La capacité nette est :

$$A_{l,f,t} = cad_{l,f} (7 - arret_{l,t}) \quad (1)$$

2.2 Variables de décision

E5. La variable principale est :

$$x_{i,r,p,d} \in \{0, 1\} \quad (2)$$

Elle vaut 1 si la commande i est acceptée, produite selon la route r , en semaine de production p , et livrée en semaine d . Elle vaut 0 sinon.

Pour le bonus campagnes, on ajoute :

$$z_{l,f,t} \in \{0, 1\} \quad (3)$$

Cette variable vaut 1 si la ligne l est ouverte pour une campagne de famille f en semaine t .

Pour obtenir les shadow prices et les coûts réduits, on résout aussi la relaxation linéaire :

$$0 \leq x_{i,r,p,d} \leq 1, \quad 0 \leq z_{l,f,t} \leq 1 \quad (4)$$

2.3 Fonction objectif

E6. Le modèle maximise la marge totale :

$$\max Z = \sum_{i \in I} \sum_{r \in R_i} \sum_{p \in T} \sum_{d \in T} x_{i,r,p,d} M_{i,r,p,d} \quad (5)$$

La marge d'une option commande-route-semaine est :

$$M_{i,r,p,d} = \text{Recette}_i - \text{CoutHRC}_{i,r} - \text{CoutTransfo}_{i,r} - \text{CoutZinc}_{i,r} - \text{CoutPeinture}_{i,r} \\ - \text{PenaliteRetard}_{i,d} - \text{CoutStockage}_{i,p,d} + \text{ValeurChutes}_{i,r} + \text{ValeurDeclasse}_{i,r} + \text{ValeurNonCo} \quad (6)$$

La recette est :

$$\text{Recette}_i = q_i p_i \quad (7)$$

Pour une route $r = (l_1, \dots, l_k)$, le tonnage entrant dans la ligne l_m est :

$$\text{Input}_{i,r,l_m} = \frac{q_i}{\prod_{n=m}^k \rho_{l_n}} \quad (8)$$

La consommation HRC est :

$$\text{HRCInput}_{i,r} = \frac{q_i}{\prod_{l \in r} \rho_l} \quad (9)$$

Le coût HRC est :

$$\text{CoutHRC}_{i,r} = \text{HRCInput}_{i,r} h_{g_i, w_i} \quad (10)$$

Le coût de transformation est :

$$\text{CoutTransfo}_{i,r} = \sum_{l \in r} \text{Input}_{i,r,l} c_l(e_i) \quad (11)$$

La valorisation des chutes est :

$$\text{ValeurChutes}_{i,r} = \sum_{l \in r} \text{Input}_{i,r,l} \alpha_l P_{\text{chutes}} \quad (12)$$

Le déclassé et le non-conforme sont valorisés comme fractions du prix conforme :

$$\text{ValeurDeclasse}_{i,r} = \sum_{l \in r} \text{Input}_{i,r,l} \beta_l \lambda_{\text{declassé}} p_i \quad (13)$$

$$\text{ValeurNonConforme}_{i,r} = \sum_{l \in r} \text{Input}_{i,r,l} \gamma_l \lambda_{\text{NCP}} p_i \quad (14)$$

Pour HDG et PPGI, le coût zinc est :

$$\text{CoutZinc}_i = q_i \cdot \text{conso}_{\text{zinc}} \cdot P_{\text{zinc}} \quad (15)$$

Clarification client Maghreb Steel : pour PPGI, le coût de peinture est déjà intégré dans le coût variable de la ligne LGA-PPGI. Il ne faut donc pas l'ajouter une seconde fois dans le calcul principal. Les paramètres de prix et de consommation de peinture peuvent servir à des analyses de sensibilité, mais dans le modèle principal :

$$\text{CoutPeinture}_i = 0 \quad \text{pour PPGI dans le scénario de base.} \quad (16)$$

2.4 Contraintes

Unicité d'acceptation :

$$\sum_{r \in R_i} \sum_{p \in T} \sum_{d \in T} x_{i,r,p,d} \leq 1 \quad \forall i \in I \quad (17)$$

Une commande peut être acceptée au plus une fois.

Contrainte de temps :

$$p \leq d \quad (18)$$

On ne peut pas livrer une commande avant sa production.

B2. Le retard est autorisé avec pénalité :

$$retard_{i,d} = \max(0, d - d_i) \quad (19)$$

$$PenaliteRetard_{i,d} = q_i \cdot retard_{i,d} \cdot pen_{priorite_i} \quad (20)$$

E7. Les contraintes de capacité sont écrites pour chaque ligne, famille et semaine :

$$\sum_{\substack{i,r,p,d \\ p=t, l \in r, fam(i)=f}} Input_{i,r,l} x_{i,r,p,d} \leq A_{l,f,t} \quad \forall l \in L, f \in F, t \in T \quad (21)$$

Les arrêts planifiés sont intégrés dans $A_{l,f,t}$. Par exemple, LGA/HDG en semaine 1 a une capacité $250(7 - 1) = 1\,500$ T.

E8. Le bilan de stock de produit fini est :

$$S_{f,t} = S_f^0 + \sum_{\substack{i \in f, r, p, d \\ p \leq t}} q_i x_{i,r,p,d} - \sum_{\substack{i \in f, r, p, d \\ d \leq t}} q_i x_{i,r,p,d} \quad (22)$$

$$S_f^{min} \leq S_{f,t} \leq S_f^{max} \quad \forall f, t \quad (23)$$

La conservation matière est assurée par les rendements dans le calcul des inputs de chaque ligne. Une tonne finale nécessite plus d'une tonne en amont dès que le rendement est inférieur à 1.

Suite à la clarification Maghreb Steel, le stock PK est traité comme un stock de semi-produit qualifié, différencié par grade. On ajoute donc :

$$I_{g,t}^{PK} = I_{g,t-1}^{PK} + In_{g,t}^{PK} - Out_{g,t}^{PK} \quad \forall g, t \quad (24)$$

$$I_g^{PK,min} \leq I_{g,t}^{PK} \leq I_g^{PK,max} \quad \forall g, t \quad (25)$$

Les stocks interprocess FH-CRMA, FH-CRMB, BAF-out et SKP-out restent agrégés, conformément à la réponse client : il n'est pas nécessaire de les distinguer par grade dans la version attendue.

B3. Le coût de stockage produit fini est intégré dans l'objectif :

$$\text{CoutStockage}_{i,p,d} = q_i \max(0, d - p) c_{\text{stock PF}} \quad (26)$$

Cela décourage les productions trop anticipées lorsqu'elles n'apportent pas assez de marge.

Dans la version corrigée du modèle, l'extension B3 est intégrée avec des variables dynamiques de stock interprocess pour les quatre points fournis dans les données :

$$I_{s,t}^{IP} \geq 0 \quad s \in \{\text{FH-CRMA}, \text{FH-CRMB}, \text{BAF-out}, \text{SKP-out}\} \quad (27)$$

Le bilan général est :

$$I_{s,t}^{IP} = I_{s,t-1}^{IP} + In_{s,t} - Out_{s,t} \quad \forall s, t \quad (28)$$

Avec les bornes physiques :

$$I_s^{IP, \min} \leq I_{s,t}^{IP} \leq I_s^{IP, \max} \quad \forall s, t \quad (29)$$

Le coût ajouté dans l'objectif est :

$$\sum_{s,t} h_s^{IP} I_{s,t}^{IP} \quad (30)$$

Cette formulation permet de pénaliser les encours entre étapes. Si le modèle produit CRMB en semaine 1 et ne consomme la matière vers BAF ou LGA/LGB qu'en semaine 2, le stock FH-CRMB augmente en fin de semaine 1 et supporte un coût. Le solveur est donc incité à synchroniser les étapes lorsque les capacités le permettent.

E9. La contrainte HRC par grade est :

$$\sum_{\substack{i,r,p,d \\ g_i=g}} \text{HRCInput}_{i,r} x_{i,r,p,d} \leq H_g \quad \forall g \in G \quad (31)$$

Par exemple, pour CRC :

$$\text{HRCInput}_{i,CRC} = \frac{q_i}{\rho_{PK} \rho_{CRMB} \rho_{BAF} \rho_{SKP}} \quad (32)$$

B4. Avec campagnes binaires :

$$Q_{l,f,t} \leq A_{l,f,t} z_{l,f,t} \quad (33)$$

$$Q_{l,f,t} \geq 100 z_{l,f,t} \quad (34)$$

$$\sum_f z_{l,f,t} \leq 1 \quad (35)$$

Cette extension évite les mini-batches et impose qu'une ligne soit dédiée à une seule famille par semaine.

La réponse client confirme que le changement de campagne est déclenché par un changement de famille de produits, et non par les variations internes de grade, épaisseur ou largeur. Il n'est donc pas nécessaire, dans la version attendue, de descendre au niveau produit détaillé pour les variables de campagne.

E10. La cohérence dimensionnelle est respectée : les contraintes de capacité comparent des tonnes à des tonnes, les contraintes HRC comparent des tonnes HRC à des tonnes disponibles, les contraintes de stock comparent des tonnes à des bornes en tonnes, et la fonction objectif additionne uniquement des montants en MAD.

3 Implémentation

E11. Le projet est implémenté avec PuLP, conformément à la consigne du professeur. Le solveur utilisé est CBC, fourni avec PuLP.

PuLP est adapté car il est simple à lire, facile à installer, et suffisant pour un programme linéaire mixte de taille pédagogique. Pyomo serait plus puissant pour une industrialisation lourde, mais plus complexe. Gurobi serait plus rapide sur de très grands modèles, mais nécessite une licence.

E12. L'architecture du code est la suivante :

- `main.py` lance la résolution de base, les scénarios et les exports ;
- `src/data_loader.py` lit les onglets Excel et construit les dictionnaires de données ;
- `src/model.py` génère les routes admissibles, calcule les coûts, construit le modèle PuLP et exporte les résultats ;
- `tests/validate_solution.py` vérifie la solution sans utiliser le solveur ;
- `app.py` fournit une interface Streamlit.

Le code lit directement `Donnees_MaghrebSteel.xlsx`, construit les options admissibles commande-route-semaine, résout le programme linéaire mixte, puis exporte les résultats dans `outputs/base_resultats.xlsx` et dans plusieurs fichiers CSV.

La lecture des données est organisée par onglet. L'onglet **Commandes** fournit les attributs commerciaux et techniques de chaque commande : identifiant, client, famille, grade, épaisseur, largeur, tonnage, prix, semaine demandée et priorité. Les onglets **Cadences**, **Rendements**, **Couts_Variables**, **Prix_HRC**, **Stocks_Initiaux**, **Arrets_Planifies** et **Parametres** sont convertis en dictionnaires Python afin de rendre la construction du modèle plus lisible.

Le module de génération des routes joue un rôle central. Pour chaque commande, il construit uniquement les routes compatibles avec la famille produit, la spécialisation CRMA/CRMB, la contrainte PPGI exclusivement LGA, les routes BACR voie A et voie B, et la contrainte supplémentaire d'épaisseur. Ainsi, les variables impossibles ne sont pas créées. Cette approche réduit la taille du modèle et évite d'ajouter de nombreuses contraintes nulles.

Chaque option de décision correspond à un quadruplet :

`commande - route - semaine de production - semaine de livraison`

Pour chaque option, le code calcule à l'avance la marge unitaire complète : recettes, coût HRC, coûts de transformation corrigés des rendements, zinc, stockage, retard, chutes, déclassé et non-conforme. Pour PPGI, la peinture n'est pas ajoutée séparément car elle est déjà incluse dans le coût variable LGA-PPGI. Le solveur reçoit donc un modèle linéaire clair, où les coefficients économiques et physiques sont déjà préparés.

Les exports sont séparés en plusieurs tables :

- `base_orders.csv` : statut de chaque commande ;
- `base_decisions.csv` : décisions retenues par le modèle ;
- `base_capacity.csv` : utilisation des lignes par famille et semaine ;
- `base_hrc.csv` : consommation HRC par grade ;
- `base_refused_shadow_based.csv` : commandes refusées avec raison ;
- `base_resultats.xlsx` : classeur Excel multi-onglets.

Le modèle de base corrigé avec stock PK par grade et stocks interprocess dynamiques contient 4 144 variables et 224 contraintes. Il est résolu par CBC avec le statut optimal. Le modèle avec campagnes est résolu avec une approximation de routes en même semaine pour rester exploitable dans le temps du projet ; il contient 1 136 variables et 332 contraintes, et se résout en 14.64 secondes.

La relaxation LP est aussi résolue pour obtenir les shadow prices et les coûts réduits. Cette relaxation est nécessaire car les prix d'ombre d'un MILP entier ne sont pas directement interprétables comme ceux d'un programme linéaire.

E15. Le script de validation indépendant contrôle l'unicité des commandes, les routages, la contrainte d'épaisseur, les capacités, la disponibilité HRC et les bornes de stock. Le résultat obtenu est :

Toutes les contraintes controlees sont respectees

B5. La comparaison entre MILP et relaxation LP est donnée dans le tableau 2.

TABLE 2 – Comparaison MILP et relaxation LP

Modèle	Marge (MMAD)	Temps (s)	Variables	Noeuds C
Base MILP corrigé	33.21	180.09	4 144	
Base relaxation LP corrigée	33.50	0.21	4 144	
Campagnes MILP, routes même semaine	25.65	14.64	1 136	
Campagnes relaxation LP, routes même semaine	32.65	0.07	1 136	

Les campagnes rendent le modèle plus réaliste mais plus restrictif : elles réduisent la marge et le taux de service.

B6. Une application Streamlit a été créée. Elle permet d'éditer le carnet, modifier le prix HRC, simuler un arrêt LGB, activer les campagnes binaires, lancer le solveur et visualiser le plan, les goulots, les commandes et la consommation HRC.

4 Résultats

E13. La solution optimale de base donne :

TABLE 3 – Synthèse de la solution optimale

Indicateur	Valeur
Statut	Optimal
Marge totale	33.21 MMAD
Commandes acceptées	50 / 66
Commandes refusées	16 / 66
Tonnage livré	13 551 T
Tonnage demandé	17 201 T
Taux de service	78.78 %

E14. Le plan de marche détaillé est exporté dans `outputs/base_capacity.csv` et `outputs/base_resu`. Les principales utilisations de lignes sont :

TABLE 4 – Principales utilisations de capacité

Ligne	Famille/Semaine	Utilisé (T)	Capacité (T)	Utilisation
LGA	HDG S1	1 449.7	1 500.0	96.65 %
LGA	PPGI S1	1 718.5	1 800.0	95.47 %
BAF	CRC S2	1 060.9	1 260.0	84.20 %
LGB	HDG S1	2 365.3	3 185.0	74.26 %
CRMB	HDG S1	3 933.0	5 523.0	71.21 %

E16. Le principal goulot machine est LGA pour HDG en semaine 1. Les lignes PK, CRMA et plusieurs capacités LGB restent globalement moins saturées.

La lecture opérationnelle du plan montre que la saturation n'est pas uniforme sur l'usine. PK dispose d'une capacité confortable dans la plupart des semaines, alors que certaines ressources aval deviennent beaucoup plus critiques. Cela signifie que le problème ne se résout pas simplement en regardant la capacité totale de l'usine : il faut raisonner par chemin métallurgique complet. Une commande CRC consomme par exemple CRMB, BAF et SKP, alors qu'une commande HDG consomme PK, un laminoir CRMA/CRMB et une ligne de galvanisation LGA/LGB.

La consommation HRC par grade est :

TABLE 5 – Consommation HRC par grade

Grade	Utilisé (T)	Disponible (T)	Utilisation
DC01	6 610.7	6 750.0	97.94 %
DD13	2 828.2	3 750.0	75.42 %
DX51	3 185.7	3 200.0	99.55 %
DX52	1 458.0	1 500.0	97.20 %
S320	725.2	800.0	90.65 %

E17. Le fichier `outputs/base_refused_shadow_based.csv` contient la liste complète des commandes refusées avec raison tracée à partir de la relaxation LP.

Exemples :

- CMD-002 et CMD-014 : PPGI d'épaisseur 0.7, non routables car PPGI impose LGA alors que la contrainte ajoutée impose LGB pour $e > 0.6$;
- CMD-005 : Quarto hors périmètre ;
- CMD-009, CMD-030, CMD-031, CMD-032 et CMD-058 : HRC DX51 rare ;
- CMD-010, CMD-017, CMD-018, CMD-023, CMD-047, CMD-050 et CMD-053 : HRC S320 rare ;
- CMD-055 : HRC DX52 rare.

E18. Les shadow prices utiles de la relaxation LP sont :

TABLE 6 – Prix d'ombre des contraintes critiques

Contrainte	Shadow price
HRC S320	1 974 MAD/T
HRC DX51	1 752 MAD/T
HRC DX52	1 454 MAD/T
LGA/HDG semaine 1	472.5 MAD/T

Interprétation business : une tonne additionnelle de HRC S320, DX51 ou DX52 apporte plus de valeur marginale qu'une tonne additionnelle de capacité LGA/HDG. La matière première est donc un levier prioritaire.

E19. Les marges moyennes par famille sont :

TABLE 7 – Marge moyenne par famille

Famille	Tonnage livré (T)	Marge moyenne (MAD/T)
PPGI	2 447	3 904
BACR	928	2 456
HDG	6 907	2 276
CRC	2 659	1 959
HRC DEC	610	454

Le modèle privilégie donc PPGI, BACR et HDG lorsque les routes sont admissibles. CRC est plus souvent refusé car il utilise un chemin long et consomme des grades HRC critiques.

Le tableau 8 donne la lecture par famille. Il montre que BACR et HRC DEC sont totalement servis, tandis que CRC supporte la majorité des refus. Cette structure est cohérente avec les marges unitaires et les contraintes de matière première.

TABLE 8 – Service par famille

Famille	Tonnage demandé (T)	Tonnage livré (T)	Taux de service
BACR	928	928	100.00 %
CRC	4 991	2 659	53.28 %
HDG	7 212	6 907	95.77 %
HRC DEC	610	610	100.00 %
PPGI	3 217	2 447	76.07 %
Quarto	243	0	0.00 %

L'interprétation des refus confirme cette lecture. Les refus PPGI d'épaisseur 0.7 ne sont pas des refus économiques : ils viennent d'une incompatibilité de routage entre la règle PPGI exclusivement LGA et la contrainte d'épaisseur imposant LGB pour $e > 0.6$. Les refus CRC sont plutôt des refus économiques et capacitaires : le modèle préfère réserver les grades rares à des commandes à meilleure contribution marginale.

B7. La commande acceptée la plus rentable par tonne est CMD-006, PPGI DX51, avec une marge de 4 238 MAD/T. La moins rentable acceptée est CMD-036, HRC DEC DC01, avec 401 MAD/T. Elle est tout de même retenue car elle consomme principalement PK, qui n'est pas un goulot dans la solution.

5 Analyse de sensibilité

E20. Scénario HRC plus cher de 10 %.

La marge passe de 33.21 MMAD à 24.40 MMAD, soit une baisse de 8.81 MMAD. Le taux de service passe de 78.78 % à 76.02 %. Avant relance, l'impact peut être estimé en appliquant la hausse de 10 % à la consommation HRC du plan de base. La relance confirme que le modèle est très sensible au coût de la matière première.

Interprétation business : la négociation HRC est un levier majeur. Une hausse HRC détériore fortement la marge et conduit le modèle à refuser davantage de commandes.

TABLE 9 – Synthèse des scénarios obligatoires

Scénario	Marge (MMAD)	Taux de service	Commandes acceptées
Base corrigée	33.21	78.78 %	50
HRC +10 %	24.40	76.02 %	49
Panne LGB S2	33.21	78.78 %	50
Commande urgente	33.94	76.43 %	50

E21. Scénario panne LGB de deux jours supplémentaires en semaine 2.

La marge reste identique à 33.21 MMAD et le taux de service reste à 78.78 %. Aucune commande ne bascule. Cela s'explique par le fait que LGB semaine 2 n'est pas saturée dans la solution de base. La capacité résiduelle permet d'absorber cette panne.

Interprétation business : cette panne précise est peu critique. En revanche, une panne sur LGA semaine 1 serait beaucoup plus dangereuse, car LGA/HDG semaine 1 est presque saturée.

E22. Scénario commande urgente entrante.

La commande urgente de 300 T de HDG DC01, épaisseur 0.5 mm, largeur 1140 mm, semaine 1, prix 11 500 MAD/T, est acceptée. Elle passe par PK → CRMB → LGA. Sa marge propre est de 1.067 MMAD. Elle remplace CMD-036 dans le plan optimal.

La marge globale passe de 33.21 MMAD à 33.94 MMAD, soit un gain de 0.728 MMAD. Le taux de service global baisse mécaniquement car le carnet total augmente de 300 T, mais économiquement l'acceptation est rentable.

Le coût d'opportunité de cette commande est visible dans le changement de portefeuille : la commande urgente remplace CMD-036. Le simulateur ne se contente donc pas de dire si la commande est techniquement faisable ; il mesure aussi ce qu'elle déplace dans le plan optimal.

B8. La disponibilité DC01 a été variée de -50 % à +50 %. La marge augmente jusqu'à la disponibilité actuelle de 6 750 T, puis reste stable au-delà. Le changement de pente se situe donc autour de 6 750 T. Cela signifie qu'une fois ce niveau atteint, DC01 cesse d'être le goulot marginal et d'autres contraintes prennent le relais.

TABLE 10 – Enveloppe de sensibilité DC01

Disponibilité DC01	Marge (MMAD)	Taux de service
50 %	27.79	61.42 %
70 %	30.47	68.43 %
90 %	32.89	75.57 %
100 %	33.21	78.78 %
110 %	33.21	78.78 %
150 %	33.21	78.78 %

B9. A -5 % de cadences, le modèle reste faisable avec le même taux de service de 78.78 %, mais la marge baisse légèrement à 33.09 MMAD. A +5 %, la marge reste identique au cas de base. Cette analyse confirme que le plan est relativement robuste aux petites variations de cadence, et que le facteur limitant principal est plutôt la disponibilité HRC.

TABLE 11 – Robustesse aux cadences

Multiplicateur cadence	Marge (MMAD)	Taux de service	Commandes acceptées
0.95	33.09	78.78 %	50
1.00	33.21	78.78 %	50
1.05	33.21	78.78 %	50

6 Limites et extensions

E23. Les recommandations opérationnelles sont :

1. Sécuriser les approvisionnements HRC S320, DX51 et DX52, car leurs shadow prices sont les plus élevés.
2. Protéger la capacité LGA/HDG en semaine 1, qui est le principal goulot machine.
3. Prioriser les commandes PPGI, BACR et HDG lorsque leur route est admissible, et renégocier ou refuser certaines commandes CRC de faible marge sur grades rares.

E24. Le modèle reste une version pédagogique d'un problème industriel plus riche.

Première limite : les stocks interprocess sont désormais dynamiques par semaine, mais le temps de passage intra-semaine reste simplifié. Le modèle sait stocker entre deux semaines, par exemple entre CRMB et BAF, mais il ne décrit pas les heures exactes de passage dans une semaine ni les files d'attente intra-journalières.

Deuxième limite : les cadences sont agrégées par ligne et famille. Dans la réalité, elles dépendent plus finement de l'épaisseur, de la largeur, de la nuance, de la qualité de surface et des réglages.

Troisième limite : les campagnes sont modélisées par famille uniquement. Un vrai planning devrait tenir compte des séquences, changements de cylindres, nettoyages, couleurs PPGI, largeurs compatibles, contraintes de bobines et tailles minimales par lot.

Quatrième limite : les contraintes commerciales et financières clients ne sont pas incluses. Le modèle suppose que toutes les commandes sont éligibles financièrement, alors qu'un outil industriel devrait intégrer plafonds clients, encours, conditions de paiement et risque crédit.

Cinquième limite : les commandes sont acceptées entières ou refusées. En pratique, certaines commandes pourraient être livrées partiellement, fractionnées ou renégociées.

B10. Pour transformer le prototype en outil de production, il faudrait ajouter :

- connexion ERP et SI commercial ;
- récupération automatique des stocks réels, arrêts, capacités et carnet ;
- modélisation fine des stocks interprocess ;
- cadences par épaisseur, largeur, nuance et gamme ;
- contraintes de séquence et de campagnes réelles ;
- gestion des couleurs et peintures PPGI ;
- simulation multi-horizon, par exemple 8 à 12 semaines ;
- interface utilisateur robuste avec historique des simulations ;
- comparaison automatique de scénarios ;
- droits utilisateurs, logs, tests de non-régression et supervision solveur.

Estimation d'industrialisation : en développement interne, il faut compter 2 à 3 ingénieurs pendant 12 à 18 mois. En prestation externe, le budget probable est de 800 000 à 1 500 000 MAD, incluant développement, intégration SI et formation. Si le simulateur améliore la marge de seulement 2 %, soit environ 750 000 MAD par horizon de 4 semaines sur une marge annuelle estimée à 150 MMAD, l'amortissement peut être inférieur à 3 mois d'exploitation.

7 Conclusion

Le simulateur construit avec PuLP fournit un plan de marche optimal et interprétable pour le carnet Maghreb Steel. La solution de base livre 13 551 T, soit 78.78 % du tonnage demandé, avec une marge de 33.21 MMAD après correction du coût peinture PPGI et intégration des stocks PK/interprocess. Le modèle identifie les commandes non planifiables, les goulots machines et les grades HRC critiques.

Les recommandations principales sont :

1. sécuriser les approvisionnements HRC S320, DX51 et DX52 ;
2. protéger la capacité LGA/HDG en semaine 1 ;
3. prioriser les commandes PPGI, BACR et HDG lorsque leur route est admissible ;
4. renégocier ou refuser certaines commandes CRC de faible marge sur grades rares.

Le prototype répond aux objectifs du projet : formulation mathématique, implémentation PuLP, résultats optimaux, validation indépendante, scénarios de sensibilité, bonus campagnes, interface Streamlit et feuille de route d'industrialisation. Pour un usage industriel régulier, l'effort principal porterait sur la finesse des données, l'intégration SI et l'enrichissement des contraintes de planning réel.